

모두를위한물리학 1주차 1강

모두를위한물리학 · 2026-09-02 · 구간 4개 · 15:44

개요

주제 과학은 교양인가 — 도입 (김상욱)

흐름 로미오와 줄리엣 → 열역학 제2법칙 → 데카르트 vs 슈뢰딩거 → '왜 과학은 교양이 아닌가'(C.P. 스노우 《두 문화》) → 과학기술을 경제 도
구로만 보는 시각(헌법 127조)

다음 2차시부터 과학이 교양인 이유를 하나씩 보임

시험·과제·출석 언급

⚠ **과제** 1·2주차 과제 9/14(월) 23:59 — e-campus에 직접 입력, 문항별 270~350자, '이번 주 강의 내용만' 사용

⚠ **출석** 1주차 5강 각 95% 이상 시청 — 9/14(월) 23:59까지 인정

영상을 보면서 이 정리본의 시간표시(0:00)를 따라가면 어디를 듣고 있는지 알 수 있어요. 붉은 글씨가 핵심 용어.

구간 1 0:14~3:54

강의 소개와 첫 질문 두 개

- 강의 방향: **수식 거의 없이** 물리를 좋아하게 만드는 강의 · 1차시는 물리 이전에 **과학 일반**부터
- **질문1** 로미오와 줄리엣의 작가는? → 셰익스피어 (너무 뻔해서 멈칫)
- **질문2** 열역학 제2법칙이란? → 다른 이유로 멈칫 ("이걸 내가 알 거라고?")

대본

- 0:14 이 로미오와 줄리엣을 비극이라고 부릅니다.
- 0:17 하지만, 하지만 열역학 제2법칙이 없다면 이 장면은 그냥 코미디가 되는 거죠.
- 0:25 왜 이렇게 울고 있나요? 시간을 돌리면 되죠.
- 0:50 안녕하세요, 모두를 위한 물리학, 이번 학기 여러분 강의를 맡은 물리학과 김상욱입니다.
- 0:57 아마도 이 과목을 많은 분들이 기대하시면서 듣고 있다고 저는 알고 있어요.
- 1:02 아닌가요? 원래 물리는 참 사람들이 싫어하는 과목이지만
- 1:08 모두를 위한 물리학은 들을만하더라, 이런 얘기를 제가 듣고 있는데요.
- 1:13 그러기를 바라면서 그래서 사실 많은 분이 물리학을 어려워하시는데요.
- 1:18 이번 학기에는 그 수식을 거의 사용하지 않고
- 1:21 학생들이 물리를 정말 좋아할 수 있도록 그렇게 만들어진 강의예요.
- 1:26 그러니까 일단, 물론 믿지 않으시겠다고요?
- 1:29 지금은 믿지 못하실 수도 있겠지만 아마 차차 강의를 들으시면 어떤 의미인지 아실 거라고 믿는데요.
- 1:35 저하고 같이 이번 학기 동안 물리의 세계로 한번 빠져보도록 합시다.
- 1:40 우선 물리에 대한 이야기를 하기에 앞서서 우리 이번에 1차시에서는

1:46 과학에 대한 일반적인 얘기를 해보려고 해요.

1:49 물리도 어차피 이 과학이라는 큰 테두리 안에 있기 때문에 과학이 무엇인지를 먼저 알아야

1:55 그 안에서 물리라는 것이 어떤 위치를 차지하고 있는지 알 수 있거든요.

2:00 그러면 우선 첫 번째 화면부터 보실 텐데요.

2:04 좀 생뚱맞죠? 앞으로 제 강의에서는 이렇게 생뚱맞은 장면들이 많이 나올 겁니다.

2:09 이 화면은 도대체 무엇을 말하고 있는 걸까요?

2:14 이것이 과학과 어떤 관계가 있을까요?

2:16 우선 이 장면을 딱 보시고서 이것이 무엇인지를 한 번에 알 수 있는 학생은 거의 없을 거라고 생각해요.

2:25 이거는 저희 세대가 알 수 있는 그런 영화의 한 장면이죠.

2:30 20세기에 상영됐던 영화라서 모르실 수도 있는데 근데 아마 대중 짐작하실 수 있어요.

2:37 딱 보면 젊은 남녀가 키스를 하고 있는 장면이잖아요.

2:42 맞습니다, 로미오와 줄리엣이에요. 로미오와 줄리엣은 굉장히 유명한 원작 희곡을 영화로 만든 것이고요.

2:51 여기 보시면 이 남자 배우가 레오나르도 디카프리오예요.

2:56 아마 지금은 그 연기를 잘하는 중년의 배우로 아시겠지만 이때는 꽃미남이었던 시절의 영화였죠.

3:04 아무튼 이 유명한 영화, 로미오와 줄리엣, 이것은 원작 희곡이 있고 그 원작 희곡을 쓴 작가는 누구일까요?

3:14 이것이 원래 질문입니다. 많은 분들은 이런 질문을 받으면 답을 하지 않고 일단 멈칫하게 돼요.

3:22 왜 그러냐 하면 기분 나쁜 질문이거든요.

3:26 로미오와 줄리엣의 작가가 누구냐, 이런 질문은 사실 그 물어본다라기보다는

3:33 뭔가 다른 의도가 있는 게 아닐까, 이렇게 생각하는 것이 보통이죠.

3:37 너무나 답이 뻔하기 때문이에요. 제가 답을 말씀드릴게요.

3:41 다 아시겠지만 답은 셰익스피어입니다.

3:45 별로 기쁠 것 같지 않으신데요. 제가 왜 이런 질문을 하느냐 하면

3:50 아마 다음 질문을 들으시면 조금 감이 오실 수도 있어요.

3:54 열역학 제2법칙은 무엇일까요? 역시 많은 분은 이 질문을 받으면 멈춥니다.

구간 2 4:04~7:58

열역학 제2법칙 = 시간의 방향

- 물리학자에게 두 질문은 **난이도·중요성이 같다**
- **열역학 제2법칙** = 시간이 한 방향으로만 흐르는 이유 (어제는 기억, 내일은 기억 못함)
- 로미오와 줄리엣이 **비극**인 이유도 이 법칙 — 시간을 되돌릴 수 없으니까 (없다면 코미디)
- 2라운드: **Cogito ergo sum**(데카르트) vs **슈뢰딩거 방정식**

대본

- 4:04 아까하고 다른 이유 때문이죠. 아니, 이런 걸 물어보다니 이걸 예의가 없는 거 아니야?
- 4:10 도대체 이걸 내가 알 거라고 해서 물어보는 건가?
- 4:13 도대체 이걸 의도가 뭐지? 똑같은 이유는 아니지만 똑같은 느낌 때문에 멈칫하게 되죠.
- 4:21 하지만 약간 반전이 있다면 물리학자가 보기에 로미오와 줄리엣의 작가가 누구인가라는 질문과
- 4:30 열역학 제2법칙이란 무엇인가라는 이 질문은 난이도나 중요성에 있어서 거의 같아요.
- 4:38 이건 더더욱 믿지 못하시겠죠. 일단 이것은 법칙이잖아요.
- 4:42 그러니까 법칙이라는 것은 무엇을 설명합니다.
- 4:45 무엇을 설명하냐 하면 여러분은 분명히 어제를 기억할 수 있지만 내일은 기억할 수 없습니다.
- 4:54 왜 그럴까요, 정말 이상한 질문이죠? 이 질문에 깔려 있는 기본적인 전제는
- 5:02 시간이 한 방향으로만 흐른다는 가정 때문에 그래요.
- 5:07 우리는 언제나 과거로부터 미래로 갈 수 있지만 미래에서 과거로 가지 못합니다.
- 5:13 이건 분명한 자연 현상이고 물리학이 자연을 설명하는 학문이라면 설명할 수 있어야만 하죠.
- 5:20 만약 물리학자에게 왜 시간이 한 방향으로 흐르냐고 물어보신다면

5:24 그 답은 열역학 제2법칙 때문이다라고 할 겁니다.

5:29 즉 이 법칙은 시간의 방향을 설명하는 법칙이죠.

5:33 그럼 제가 이렇게 물어볼 수 있을 것 같아요.

5:35 로미오와 줄리엣의 작가를 물어보는 질문과 열역학 제2법칙을 물어보는 질문 가운데 무엇이 더 중요할까?

5:44 사실 이걸 안 좋은 질문이죠. 서로 동등하지 않은 걸 물어보는 거예요.

5:49 하지만 제가 왜 이런 질문을 하는지 조금은 느낌이 오실 것 같아요.

5:53 하지만 이런 질문을 제가 하더라도 여전히 약간 그 저를 골탕 먹이고 싶은 학생들은

5:59 로미오와 줄리엣이 더 중요하죠, 이렇게 답할 수도 있을 것 같은데요.

6:04 이 장면을 보실까요? 이 장면은 로미오와 줄리엣의 마지막 장면에 해당합니다.

6:10 지금 줄리엣이 이제 죽었다고 생각한 로미오가 울고 있어요.

6:16 사실 줄리엣은 죽지 않았죠. 죽은 것처럼 보이는 약을 먹었을 뿐입니다.

6:22 하지만 그 사실을 모르는 로미오는 슬퍼하다가 자신도 목숨을 끊게 됩니다.

6:27 하지만 안타깝게도 잠시 후에 줄리엣은 깨어나죠.

6:31 죽은 것처럼 보였을 뿐이거든요. 죽어가는 로미오를 보면서 줄리엣이 너무 슬퍼서

6:39 결국은 자기 자신도 목숨을 끊게 되는 끔찍한 이야기죠.

6:42 그래서 우리는 이 로미오와 줄리엣을 비극이라고 부릅니다.

6:46 하지만, 하지만 열역학 제2법칙이 없다면 이 장면은 그냥 코미디가 되는 거죠.

6:53 왜 이렇게 울고 있나요? 시간을 돌리면 되죠.

6:57 결국 로미오와 줄리엣이 로미오와 줄리엣 답기 위해서는 열역학 제2법칙이 필요하다.

7:05 여러분 함정에 빠진 거죠. 지금 제가 어떤 이야기를 하고 싶은 건지

7:09 아마 좀 눈치채신 분도 계시겠지만 아직 모르시는 분도 계실 것 같아요.

7:14 지금 저희는 문제를 풀고 있는데 지금 1라운드가 지난 겁니다.

7:19 이제 두 번째 라운드로 가볼게요. 두 번째 라운드는 언제나 그렇지만 조금 더 어려워져요.

7:26 어려워졌죠, 이걸 뭘까요? 일단 그대로 읽어보면 Cogito ergo sum이라고 읽으면 됩니다.

- 7:34 Cogito ergo sum, 이걸 라틴어이기 때문에 모르시는 분도 있을 수 있어요.
- 7:42 나는 생각한다, 고로 존재한다. 이제 많이 들어본 문장이죠?
- 7:49 이걸 누가 한 얘기죠? 맞습니다, 맞지 않다고요?
- 7:55 데카르트라는 철학자가 한 이야기입니다.
- 7:58 보통 제가 이 질문을 청중이 많은 자리에서 특히 이제 고등학교에서 이 질문을 하면

구간 3 8:05~11:59

교양이란 무엇인가

- 데카르트: 근본 가정 하나(나는 생각한다)에서 세상 전부를 이끌어내려 함
- 슈뢰딩거 방정식 = 원자를 설명하는 식 → 세상 모든 것이 원자이므로 **세상 모든 것을 설명**
- 반응의 차이: 셰익스피어·데카르트 = **교양**, 열역학·슈뢰딩거 = 교양 아님(아는 사람은 '이상한 사람')
- **교양의 조건** 알면 삶이 고양되고 행동이 바뀌어 세상에 좋은 일을 하게 하는 지식 → 시간의 방향·원자 이해가 바로 그것

대본

- 8:05 아주 재미있게도 거의 1명이나 2명의 학생이 이걸 맞습니다.
- 8:10 누군가가 조그맣게 얘기해서 맞혀요.
- 8:12 그러면 언제나 같은 반응을 보게 되는데 다른 많은 학생들이 우와, 우와 하고 소리를 지릅니다.
- 8:20 이것을 아는 것이 대단히 존경스러운 일이거나 부럽다는 뜻이겠죠.
- 8:25 이제 제가 다른 문제를 낼 텐데 느낌이 오시겠지만 아까보다 한층 어려운 과학 문제가 나갈 겁니다.
- 8:34 예상한 대로 끔찍한 문제가 나왔죠? 이걸 뭘까요?
- 8:39 아마도 이공계 학생들 가운데 한 3학년 정도 학생들이 듣고 있다면 알 수 있어요.
- 8:45 너무 어려우니까 답을 바로 말씀드릴게요.
- 8:48 답은 슈뢰딩거의 방정식입니다, 슈뢰딩거의 방정식.
- 8:53 제가 똑같은 질문을 할 수 있을 텐데 조금 전에 보여드렸던
- 9:01 Cogito ergo sum과 슈뢰딩거의 방정식 가운데 어느 게 더 중요할까?
- 9:05 이런 질문을 하는 이유는 Cogito ergo sum도 굉장히 중요하지만
- 9:09 나는 생각한다, 고로 존재한다도 중요하지만 이것도 중요하다고 말을 하려고 하는 거거든요.

9:14 아까 제가 말씀을 자세하게 드리지는 않았지만 만약을 위해서 조금 더 구현을 해보자면

9:20 사실 나는 생각한다, 고로 존재한다는 것은 데카르트가 이 세상 모든 것을 이 세상 모든 것을

9:27 어떤 공리 체계, 가장 한 가지 근본 가정으로부터 전부 다 이끌어내고 싶었을 때 찾았던 문장입니다.

9:36 그러니까 사실 데카르트는 그 문장으로 이 세상의 모든 것을 설명했던 것이죠.

9:42 여기까지 듣고 나면 정말 중요한데? 이런 생각을 하실 수 있을 것 같아요.

9:47 물론 저는 이 수식이 더 중요하다고 얘기하려고 지금 약간 운을 띄우는 중인데요.

9:53 슈뢰딩거 방정식도 역시 무언가를 설명하는 식입니다.

9:58 무엇을 설명하는 식이나, 이렇게 얘기해 볼까요?

10:02 이 세상 모든 것은 원자로 되어 있습니다.

10:06 아마 이 문장을 처음 들으셨다면 걱정할 필요 없어요, 나중에 배울 겁니다.

10:11 어쨌든 저도 원자로 되어 있고 이 책상도 원자로 되어 있고 여러분 스마트폰도 원자로 되어 있고

10:17 이 지구도 원자로 되어 있고 태양도 원자로 되어 있죠.

10:20 이 수식은 무엇을 하는 수식이나 하면 바로 원자를 설명하는 수식입니다.

10:26 게임 끝났죠. 세상 모든 것을 설명하는 수식이라는 뜻이죠.

10:33 저희가 지금 이런 게임을 하고 있는 이유는

10:37 여러분이 이 두 가지 종류의 문제를 들을 때 여러분이 보였던 반응 때문입니다.

10:45 아까 제가 셰익스피어를 얘기했을 때 많은 분은 그거 당연한 거 아니야, 저걸 왜 물어보지?

10:51 하셨지만 열역학 제2법칙일 때에는 저런 걸 왜 물어보지, 저걸 내가 알 거라고 생각하나?

10:58 즉 열역학 제2법칙 같은 것을 아는 것은 자랑스러운 일이 아니라 설사 저걸 안다고 해도

11:04 저 사람은 또라이인가, 4차원인가, 저거를 왜 알지?

11:09 슈뢰딩거 방정식은 정말 저걸 알 거라고 기대하는 게 말도 안 되는 거죠.

11:14 하지만 Cogito ergo sum은 똑같이 어려운 문장이었지만

11:18 사람들은 박수를 치고 대단해하면서 우와하고 탄성을 내지릅니다.

11:24 여기서 제가 하고 싶었던 이야기는 바로 이것이죠.

- 11:27 왜 우리는 이 두 가지 문제에 대해서 다른 태도를 취하는 것일까?
- 11:33 뭐 여러 가지 답이 가능하겠지만 제 생각에는 우리에게 셰익스피어는
- 11:38 우리에게 데카르트는 우리에게 Cogito ergo sum은 교양입니다.
- 11:45 그것을 모르면 교양인이 아닌 거죠. 하지만 열역학 제2법칙 슈뢰딩거 방정식은 교양이 아니었던 겁니다.
- 11:54 그걸 아는 것은 교양인이 아니라 이상한 사람인 것이죠.
- 11:59 그런데 왜 셰익스피어는 교양이지만 열역학 제2법칙은 교양이 아닐까요?

구간 4 12:07~14:53

《두 문화》와 헌법 127조

- 출처: 찰스 스노우 《두 문화》 — 왜 셰익스피어는 교양이고 과학은 아닌가
- 사람들이 떠올리는 과학기술 = 스마트폰 · 편리함 · 돈(경제 발전)
- **헌법 9장 127조 1항:** 과학기술 혁신...국민경제 발전 — 헌법도 과학기술을 **경제 도구**로만 봄
- 강의 목표: **과학기술도 교양**임을 보이기 (2차시부터)

대본

- 12:07 여기서 우리는 중요한 질문을 할 수가 있습니다.
- 12:09 교양이란 무엇인가, 물론 교양이 무엇인지를 한 문장으로 정의할 수는 없을 겁니다.
- 12:16 하지만 적어도 교양을 알았을 때 우리의 삶이 고양되고 우리의 행동을 바꾸어서
- 12:22 무언가 이 세상에 좋은 일을 할 수 있으면 그런 것들이 교양이 아닐까요?
- 12:28 열역학 제2법칙 시간이 한 방향으로 흐르거나
- 12:31 이 세상 모든 것을 이루고 있는 원자를 이해하는 것은 그런 지식이 아닐까요?
- 12:37 이런 질문을 해볼 수 있을 것 같아요.
- 12:40 사실 제가 만든 이 예는 약간 좀 부자연스러울 수도 있겠지만
- 12:46 제가 이 유명한 책 그 찰스 스노우가 쓴 "두 문화"라는 책에서 가져온 예입니다.
- 12:54 이 책에서 정확히 그 질문을 하고 있어요.
- 12:56 왜 사람들은 셰익스피어를 교양이라고 생각하고 당연히 알아야 한다고 생각하지만
- 13:02 과학기술에 대한 내용들은 알아야 한다고 생각하지 않는 걸까,
- 13:06 왜 그것은 교양이 되지 않았을까, 이런 질문을 하는 책임니다.

13:09 사실 오늘 1차시는 그에 대한 답을 제가 찾아가는 그런 과정이라고 할 수 있어요.

13:17 많은 분이 과학기술이라고 그러면 어떤 것들이 떠오르냐 하면

13:21 교양이라는 생각보다는 바로 이런 스마트폰이 떠오릅니다.

13:25 우리에게 편리함을 주는 것이죠. 틀린 말은 아니에요.

13:29 더 나아가서 과학은 눈부신 경제 발전의 배경이 되는 것이기도 하죠.

13:35 무슨 말이나 하면 과학은 돈입니다. 기술은 돈이에요.

13:39 그러다 보니 학생들이 이공계를 가면 적어도 돈을 잘 벌 수 있지 않을까?

13:45 아마 그런 생각을 많이 하시는 것 같아요.

13:48 그런 것들은 웬지 돈 버는 그런 기술들은 교양이 아닌 것 같다는 생각이 들지 않으세요?

13:54 그래서 사람들이 과학기술은 웬지 교양이 아닌 것 같아, 이런 것 같은데요.

14:00 심지어 대한민국 헌법을 보시면 과학기술이라는 단어가 한 번 나옵니다, 단 한 번 나와요.

14:07 제9장 127조 제1항 국가는 과학기술의 혁신과

14:13 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민 경제의 발전에 노력하여야 한다.

14:19 맞습니다. 우리나라 헌법은 처음부터 과학기술을 경제 발전의 도구로 생각했던 것입니다.

14:27 저는 오늘 과학기술은 그런 것이 아니라 교양의 하나라는 것을 이야기하고 싶어요.

14:34 과학기술을 모를 때 우리는 교양인이 아니라는 말을 하고 싶은데요.

14:39 그러기 위해서 차근차근 제가 2차시부터 이야기를 끌어갈 겁니다.

14:43 물론 아직은 많은 분이 정말 과학기술이 교양일까?

14:47 아마 이러실 수도 있겠지만 제가 바라기로는 오늘 1차 수업이 다 끝난 다음에는

14:53 그래, 과학기술도 교양이야라고 여러분이 변화되기를 바라면서 이후 강의를 끌어가도록 하죠.